FPolicy の仕組み

ONTAP 9

NetApp
March 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/two-parts-fpolicy-solution-concept.html on March 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FPolicy の仕組み 1
FPolicy 解決策の 2 つの要素とは何ですか 1
同期通知および非同期通知とは 1
FPolicy 実装でクラスタコンポーネントが果たす役割 2
FPolicy と外部 FPolicy サーバの連携 2
ノードと外部 FPolicy サーバの間の通信プロセス 5
SVM ネームスペースにおける FPolicy サービスの仕組み 6

FPolicy の仕組み

FPolicy 解決策の 2 つの要素とは何ですか

FPolicy は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）でファイルアクセスイベントの監視と管理に使用されるファイルアクセス通知フレームワークです。

FPolicy 解決策は 2 つの部分で構成されます。ONTAP FPolicy フレームワークは、クラスタでのアクティビティを管理し、外部 FPolicy サーバに通知を送信します。外部 FPolicy サーバは、 ONTAP FPolicy から送信された通知を処理します。

ONTAP フレームワークは、 FPolicy の設定の作成と管理、ファイルイベントの監視、および外部 FPolicy サーバへの通知の送信を行います。ONTAP FPolicy は、外部 FPolicy サーバと Storage Virtual Machine （ SVM ）ノードの間の通信を可能にするインフラを提供します。

FPolicy フレームワークでは、外部 FPolicy サーバへの接続を確立し、クライアントアクセスによって特定のファイルシステムイベントが発生した場合に FPolicy サーバに通知を送信します。外部 FPolicy サーバは、それらの通知を処理し、ノードに応答を送信します。通知処理の結果として実行される処理は、アプリケーションごとに異なるほか、ノードと外部サーバの間の通信が非同期と同期のどちらであるかによっても異なります。

同期通知および非同期通知とは

FPolicy は、 FPolicy インターフェイスを介して外部 FPolicy サーバに通知を送信します。通知は同期モードまたは非同期モードで送信されます。通知モードによって、 FPolicy サーバへの通知送信後の ONTAP の動作が決まります。

- * 非同期通知 *

  非同期通知では、 FPolicy サーバからの応答を待たずにノードでの処理を継続できるため、システムの全体的なスループットが向上します。この種類の通知は、通知の評価結果に基づいて FPolicy サーバで処理を行う必要がないアプリケーションに適しています。たとえば、 Storage Virtual Machine （ SVM ）管理者がファイルアクセスのアクティビティを監視および監査する場合などに使用されます。

  非同期モードで動作している FPolicy サーバでネットワーク停止が発生した場合、停止中に生成された FPolicy 通知はストレージノードに格納されます。FPolicy サーバがオンラインに戻ると、サーバは格納された通知に関するアラートを受け取り、ストレージノードから通知を読み込むことができます。停止中に通知を保存できる期間は、最大 10 分に設定できます。

- * 同期通知 *

  同期モードで実行するように設定した場合は、すべての通知について FPolicy サーバからの確認応答を受け取ってからでないと、クライアントの処理を続行できません。このタイプの通知は、通知の評価結果に基づいて処理を行う必要がある場合に使用されます。たとえば、要求を許可するかどうかを外部 FPolicy サーバで指定された条件に基づいて判断する場合などに使用されます。

同期アプリケーションおよび非同期アプリケーション

FPolicy アプリケーションにはさまざまな用途があり、非同期と同期の両方に対応しています。

非同期アプリケーションとは、ファイルまたはディレクトリへのアクセスや Storage Virtual Machine （ SVM ）上のデータが外部 FPolicy サーバによって変更されないアプリケーションです。例：

- ファイルアクセスと監査ログ
- ストレージリソース管理

同期アプリケーションとは、データアクセスやデータが外部 FPolicy サーバによって変更されるアプリケーションです。例：

- クォータ管理
- ファイルアクセスブロッキング
- ファイル・アーカイブと階層型ストレージ管理
- 暗号化サービスと復号化サービス
- 圧縮サービスと展開サービス

FPolicy の SDK を使用すると、その他のアプリケーションも識別および実装できます。

FPolicy 実装でクラスタコンポーネントが果たす役割

FPolicy の実装においては、クラスタ、それに含まれる Storage Virtual Machine （ SVM ）、およびデータ LIF のそれぞれに役割があります。

- * クラスタ *

  クラスタに含まれる FPolicy の管理フレームワークで、クラスタ内のすべての FPolicy の設定に関する情報の保守と管理を行います。

- * SVM *

  FPolicy の設定は SVM レベルで定義されます。設定の範囲は SVM であり、 SVM リソースにのみ適用されます。1 つの SVM 設定で、別の SVM にあるデータに対するファイルアクセス要求を監視して通知を送信することはできません。

  FPolicy の設定は管理 SVM で定義できます。管理 SVM で定義した設定は、すべての SVM で表示および使用できます。

- * データ LIF *

  FPolicy サーバへの接続は、 FPolicy の設定が格納された SVM に属するデータ LIF を通じて行われます。これらの接続に使用されるデータ LIF は、通常のクライアントアクセスに使用されるデータ LIF と同じ方法でフェイルオーバーできます。

FPolicy と外部 FPolicy サーバの連携

FPolicy と外部 FPolicy サーバとの連携の概要

Storage Virtual Machine （ SVM ）で FPolicy を設定して有効にすると、 SVM に含まれ

ているすべてのノードで FPolicy が実行されるようになります。FPolicy は、外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）との接続の確立と維持、通知の処理、および FPolicy サーバとやり取りする通知メッセージの管理を行います。

また、接続管理の一環として、 FPolicy は次の役割を果たします。

- ファイル通知が正しい LIF を通過して FPolicy サーバに送信されるようにする。
- ポリシーに複数の FPolicy サーバが関連付けられている場合に、 FPolicy サーバへの通知の送信時にロードバランシングが行われるようにする。
- FPolicy サーバへの接続が切断された場合、再接続を試行します。
- 認証されたセッションを介して FPolicy サーバに通知を送信します。
- パススルーリードが有効になっている場合にクライアント要求を処理するために FPolicy サーバによって確立されたパススルーリードデータ接続を管理します。

制御チャネルを使用した **FPolicy** 通信

FPolicy は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）に含まれている各ノードのデータ LIF から外部 FPolicy サーバへの制御チャネル接続を開始します。FPolicy は制御チャネルを使用してファイル通知を送信するため、 FPolicy サーバでは、 SVM のトポロジに基づいて複数の制御チャネル接続が認識される場合があります。

権限付きデータアクセスチャネルを使用した同期通信

同期通信では、 FPolicy サーバは、権限付きデータアクセスパスを介して Storage Virtual Machine （ SVM ）上のデータにアクセスします。権限付きパスを介したアクセスでは、 FPolicy サーバにファイルシステム全体が公開されます。データファイルにアクセスして、情報の収集、ファイルのスキャン、ファイルの読み取り、ファイルへの書き込みを行うことができます。

外部 FPolicy サーバが権限付きデータチャネルを介して SVM のルートからファイルシステム全体にアクセスできるため、権限付きデータチャネル接続はセキュアである必要があります。

権限付きデータアクセスチャネルでの **FPolicy** 接続クレデンシャルの使用方法

FPolicy サーバは、 FPolicy の設定で保存されている特定の Windows ユーザクレデンシャルを使用して、クラスタノードへの権限付きデータアクセス接続を確立します。権限付きデータアクセスチャネル接続の確立用としてサポートされているプロトコルは、 SMB だけです。

FPolicy サーバで権限付きデータアクセスが必要とされる場合は、次の条件を満たす必要があります。

- クラスタで SMB ライセンスが有効になっている必要があります。
- FPolicy サーバが FPolicy の設定で指定されたクレデンシャルで実行されている。

データチャネル接続を確立するとき、 FPolicy では、指定された Windows ユーザ名のクレデンシャルが使用されます。データアクセスは、管理共有 ONTAP_ADMIN$ を介して確立されます。

権限付きデータアクセスのためのスーパーユーザクレデンシャルの付与とは何ですか

ONTAP は、 IP アドレスと FPolicy 設定で設定されたユーザクレデンシャルを組み合わせて、 FPolicy サーバにスーパーユーザクレデンシャルを付与します。

スーパーユーザには、 FPolicy サーバでデータにアクセスする際に次の権限が付与されます。

- 権限チェックの省略

  ファイルやディレクトリへのアクセスのチェックが省略されます。

- 特殊なロック権限

  ONTAP では、ロックが設定されていても、ファイルへの読み取り、書き込み、変更が許可されます。バイト単位のロックが設定されたファイルを FPolicy サーバで取得した場合、ファイルに対する既存のロックはすぐに解除されます。

- すべての FPolicy チェックを省略します

  アクセス時に FPolicy 通知が生成されません。

FPolicy によるポリシーの処理の管理方法

Storage Virtual Machine （ SVM ）には、優先度が異なる複数の FPolicy ポリシーが割り当てられる場合があります。SVM で適切な FPolicy の設定を作成するには、 FPolicy によるポリシーの処理の管理方法を理解しておくことが重要です。

最初に各ファイルアクセス要求が評価され、このイベントを監視するポリシーが決定されます。監視対象イベントの場合は、関連するポリシーとともにそのイベントに関する情報が評価を行う FPolicy に渡されます。各ポリシーは、割り当てられた優先度の順に評価されます。

ポリシーを設定する際には、次の推奨事項を考慮してください。

- あるポリシーが常に他のポリシーよりも先に評価されるようにするには、そのポリシーの優先度を高く設定します。
- 監視対象イベントで要求されたファイルアクセス処理が正常に実行されることが、別のポリシーに対して評価されるファイル要求の前提条件となる場合は、最初のファイル処理の成功または失敗を制御するポリシーの優先度を高く設定します。

  たとえば、 1 つのポリシーで FPolicy のファイルのアーカイブとリストアの機能を管理し、 2 つ目のポリシーでオンラインファイルのファイルアクセス処理を管理する場合、 ファイルのリストアを管理するポリシーの優先度を高くして、 2 番目のポリシーで管理されている処理を実行する前にファイルをリストアするようにする必要があります。

- ファイルアクセス処理に適用される可能性があるすべてのポリシーを評価するには、同期ポリシーの優先度を低く設定します。

既存のポリシーの優先度を変更するには、ポリシーのシーケンス番号を変更します。ただし、変更した優先度に基づいてポリシーを評価するには、変更したシーケンス番号を持つポリシーを無効にしてから再度有効にする必要があります。

ノードと外部 **FPolicy** サーバの間の通信プロセス

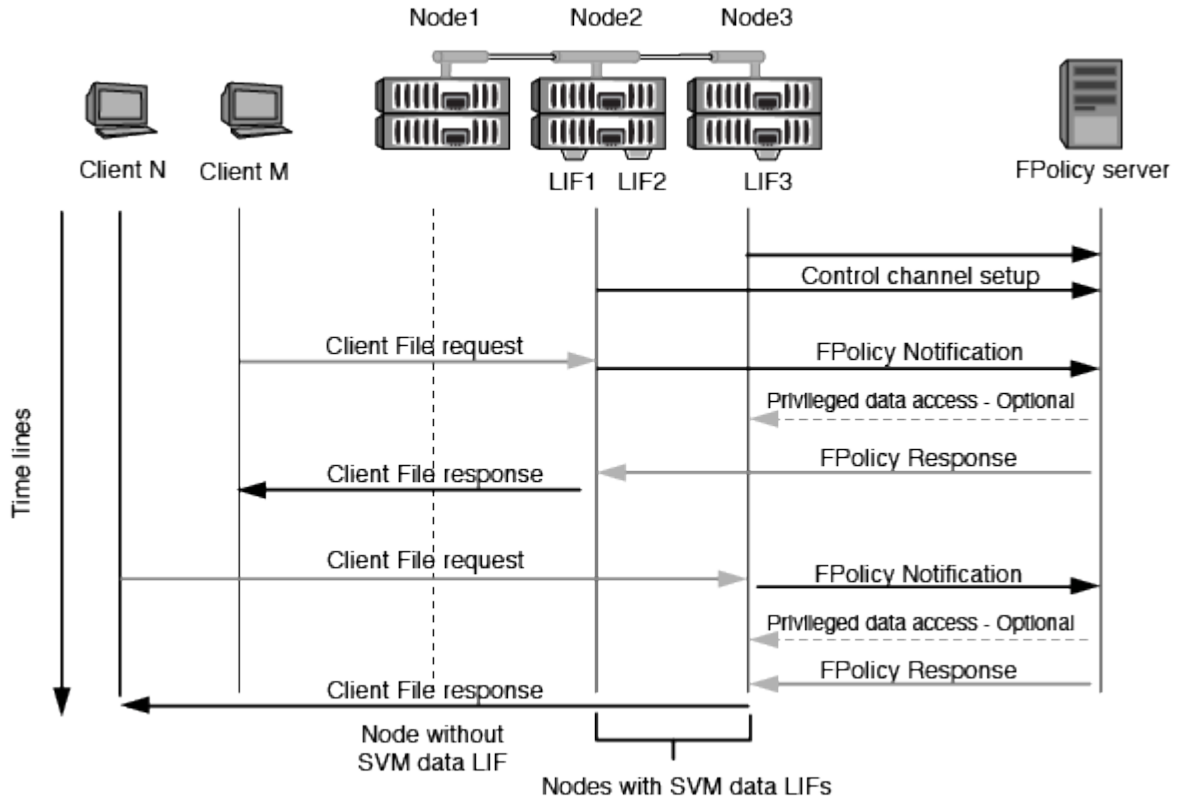
FPolicy の設定を適切に計画するには、ノードと外部 FPolicy サーバの間の通信プロセスについて理解しておく必要があります。

Storage Virtual Machine （ SVM ）に属しているすべてのノードは、 TCP/IP を使用して外部 FPolicy サーバへの接続を開始します。FPolicy サーバへの接続のセットアップには、ノードのデータ LIF を使用します。そのため、接続のセットアップは、ノードで SVM のデータ LIF が稼働している場合しか実行できません。

ポリシーが有効になっている場合は、各ノードのそれぞれの FPolicy プロセスで、 FPolicy サーバとの接続の確立が試行されます。ポリシー設定で指定された FPolicy 外部エンジンの IP アドレスとポートが使用されます。

この接続により、 SVM に属する各ノードから FPolicy サーバへのデータ LIF を介した制御チャネルが確立されます。また、データ LIF のアドレスとして同じノードで IPv4 と IPv6 の両方が設定されている場合、 FPolicy は IPv4 と IPv6 の両方の接続の確立を試みます。そのため、 SVM が複数のノードに展開されている場合、または IPv4 と IPv6 の両方のアドレスが設定されている場合は、 SVM で FPolicy ポリシーを有効にしたあとに、クラスタからの複数の制御チャネルのセットアップ要求に対応する必要があります。

たとえば、クラスタのノードが 3 つ（ノード 1 、ノード 2 、ノード 3 ）ある場合に、 SVM のデータ LIF がノード 2 とノード 3 にのみ分散されていると、データボリュームの分散に関係なく、制御チャネルはノード 2 とノード 3 からのみ開始されます。ノード 2 には LIF1 と LIF2 の 2 つのデータ LIF があり、これらは SVM に属しており、初期接続は LIF1 からであるとします。FPolicy は、 LIF1 で障害が発生した場合に LIF2 からの制御チャネルの確立を試みます。



LIF の移行またはフェイルオーバー時における FPolicy による外部通信の管理方法

データ LIF は、同じノードのデータポート、またはリモートノードのデータポートに移行できます。

データ LIF がフェイルオーバーまたは移行されると、 FPolicy サーバへの新しい制御チャネル接続が確立されます。その後、 FPolicy は SMB クライアントおよび NFS クライアントのタイムアウトした要求を再試行でき、新しい通知が外部 FPolicy サーバに送信されます。ノードは、 SMB と NFS の元のタイムアウトした要求に対する FPolicy サーバの応答を拒否します。

ノードのフェイルオーバー時における FPolicy による外部通信の管理方法

FPolicy 通信に使用されるデータポートをホストするクラスタノードに障害が発生した場合は、 ONTAP サーバとノードの間の接続が切断されます。

クラスタフェイルオーバーが FPolicy サーバに及ぼす影響は、 FPolicy 通信に使用されるデータポートを別のアクティブノードに移行するように LIF マネージャを設定することで軽減できます。移行が完了すると、新しいデータポートを使用して新しい接続が確立されます。

データポートを移行するように LIF マネージャが設定されていない場合、 FPolicy サーバは障害が発生したノードが稼働するまで待機する必要があります。ノードが稼働したら、新しいセッション ID を使用してそのノードから新しい接続が開始されます。

> FPolicy サーバでは、切断された接続を検出するためにキープアライブプロトコルメッセージが使用されます。セッション ID をパージするためのタイムアウトは、 FPolicy の設定時に決定します。デフォルトのキープアライブタイムアウトは 2 分です。

SVM ネームスペースにおける FPolicy サービスの仕組み

ONTAP は、統合 Storage Virtual Machine （ SVM ）ネームスペースを提供します。ジャンクションによってクラスタ全体のボリュームを統合し、単一の論理ファイルシステムを実現します。FPolicy サーバはネームスペーストポロジを認識し、ネームスペース全体に FPolicy サービスを提供します。

ネームスペースは SVM に固有のもので、その内部に含まれています。したがって、ネームスペースは SVM コンテキストからのみ表示できます。ネームスペースには次のような特徴があります。

- 各 SVM には単一のネームスペースが存在します。ネームスペースのルートはルートボリュームで、ネームスペース内ではスラッシュ（ / ）で表されます。
- それ以外のボリュームには、ルート（ / ）より下のジャンクションポイントがあります。
- ボリュームジャンクションは、クライアントに対して透過的です。
- 単一の NFS エクスポートは、ネームスペース全体へのアクセスを提供できます。あるいは、エクスポートポリシーで特定のボリュームをエクスポートできます。
- ネームスペース内のボリューム、ボリューム内の qtree 、またはディレクトリに SMB 共有を作成できます。
- ネームスペースアーキテクチャは柔軟です。

  一般的なネームスペースアーキテクチャの例を次に示します。

- ルートからの分岐が 1 つだけのネームスペース
- ルートからの分岐が複数あるネームスペース
- ルートから分岐していないボリュームが複数あるネームスペース

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.